碩士班《研究方法》單元 4.2

Data Collection Methods

資料收集方法

初級與次級資料、觀察／訪談／問卷、題項設計原則、態度量表——
含 AI 工具運用範例與課堂練習

重組自： @ 9. Data Collection Methods （2025）＋單元 1.3《生成式 AI 輔助研究》階段 5–6
新增： AI 工具實作範例 ×4 ・次級資料品質評估・量表發展流程・學術參考文獻
NanChen Hsieh ・ 2026 ・雙語版（English terms ＋中文講解）

課程地圖 Course Map

本單元四個部分

接續單元 4.1（樣本決定「找誰」），本單元回答「怎麼收」

1 Section 1

初級資料 Primary Data：觀察、訪談、問卷——三大方法與題項設計五原則（AI 範例：題項審查、題綱中立化）

2 Section 2

次級資料 Secondary Data：來源、三大缺點與品質評估（AI 範例：資料源盤點）

3 Section 3

態度量表 Attitudinal Scales： Likert ／ Guttman ／ Thurstone 、量表建構與計分（AI 範例：量表草擬與反向題檢查）

4 Section 4

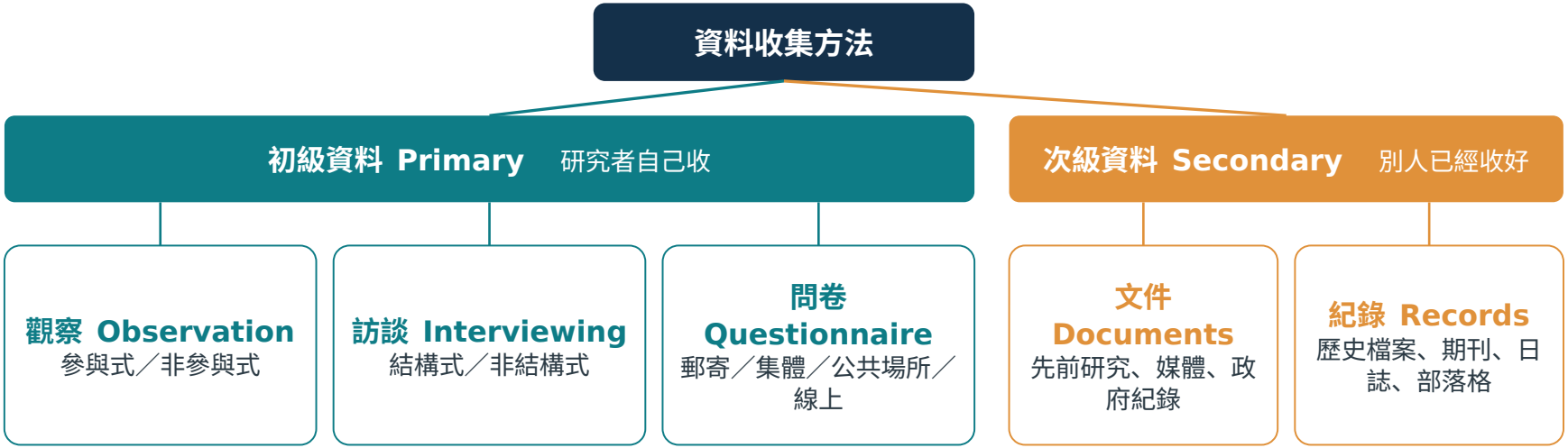
試測與品質 Pilot Testing：試測流程、量表發展正規流程、總檢核與參考文獻

教學重點 與其他單元的關係：單元 4.1 決定樣本、本單元決定工具與程序、單元 4.3 深入問卷設計、單元 7.1 處理研究倫理與資料治理。

開場 Opening

Types of Data Collection 資料收集方法總覽

@9： 初級（自己收）與次級（別人收好的）兩大類



選法： RQ 要什麼證據 → 誰有這個證據 → 用哪種方法拿得到、拿得合乎倫理

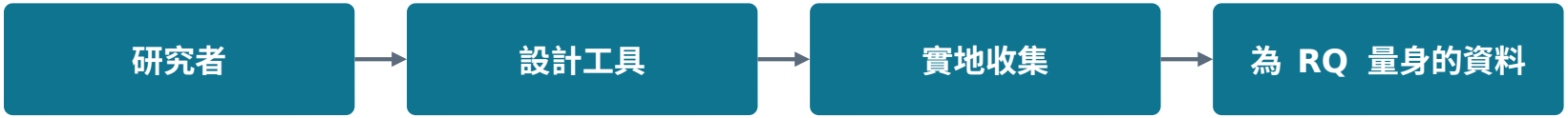
教學重點 選擇邏輯： RQ 要什麼證據 → 誰有這個證據 → 用哪種方法拿得到、拿得合乎倫理。

開場 Opening

初級 vs 次級資料：兩條收集路徑

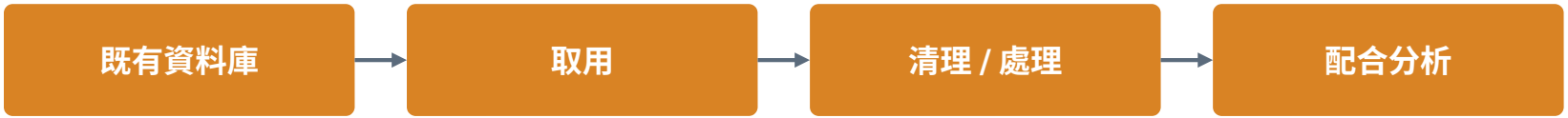
自己收 vs 用別人收好的

一手資料 Primary （自己收集）



○ 為 RQ 量身、抽樣可控　　× 貴、慢、要訓練

二手資料 Secondary （既有資料）



○ 快、便宜、跨時空　　× 不可控產生過程、需額外處理

教學重點　一手為 RQ 量身但貴慢；二手快又便宜但不可控——依時間與預算選，也可以先二手再一手。

1

SECTION 1

初級資料 Primary Data Collection

@9： 有目的、有系統、有選擇地看、聽、問

觀察 Observation、訪談 Interview、問卷 Questionnaire 三大方法。

AI 範例：題項語義審查與訪談題綱中立化。

Observation 觀察法

@9： purposeful, systematic and selective 地觀看與聆聽互動

研究者涉入程度：一條光譜



Participant 參與式
✓加入群體活動：沉浸深
△ 可能影響行為；倫理議題

Non-participant 非參與式
✓不介入、被動觀看：干擾小
△ 理解深度受限

三種記錄方式

描述性紀錄	評定量尺	錄影

適用 『做什麼』和『說什麼』有落差：實際交班流程 vs 標準流程

倫理紅線
不知情觀察需倫理審查特別核准
私密場域必須取得進入許可（見 3.1 民族誌）

教學重點 觀察紀錄越即時越好——記憶會重寫現場。建議：現場速記＋離場 24 小時內補完整記錄。

Interview 訪談法：結構式 vs. 非結構式

@9： 問問題並記錄回應——彈性是把雙面刃

彈性 ↔ 可比較：兩端各有代價

Structured 結構式

嚴格照預定題目、順序

✓跨受訪者可比較、訪員偏誤小

△ 缺乏彈性

適合：多位訪員分工、量化式訪談

★ 半結構式
碩論最常見
固定核心題綱
＋彈性追問

Non-structured 非結構式

問題隨對話當場形成

✓自由追問、深入意義與經驗

△ 分析難、依賴訪談功力

適合：探索性、質性研究

教學重點 半結構式 semi-structured 是碩士論文最常見選擇：固定核心題綱＋彈性追問——題綱設計見 AI 範例②。

訪談的結構程度：一條光譜

非結構 ↔ 半結構 ↔ 結構

★ 碩士論文最常見

非結構式	半結構式	結構式
彈性高、可深入追問 分析難、依賴訪談功力 適合：探索性、質性	固定核心題綱 ＋ 彈性追問	嚴格照題目、可比較 訪員偏誤小、缺彈性 適合：多訪員、量化式

深度、彈性 ←———————————→ 可比較、標準化

教學重點 越左深度換來難比較、越右可比較換來缺彈性；半結構式取折衷，是碩論最實用的選擇。

半結構訪談大綱：五段結構與追問技巧

承上　訪談的結構程度　→　本頁　最常用的半結構訪談：大綱怎麼排、現場怎麼追問

開場	暖身	核心問題	追問	收尾
說明目的、錄音、可隨時停止	好回答的事：工作年資、日常班表	3–6 題開放問題	詳述、舉例、澄清	還有沒有想補充的？致謝

核心問題範例（案例 L）
「請說說你最近一次照著摘要交班的經過。」

四種追問

- **詳述**　「可以多說一點嗎？」
- **舉例**　「上次發生是什麼情況？」
- **澄清**　「你說的『麻煩』是指？」
- **沉默**　停 3–5 秒，讓對方接下去

改寫前 → 改寫後

改寫前	改寫後	
✗ 你不覺得摘要很方便嗎?	✓ 你用摘要的經驗如何?	誘導
✗ 摘要好不好用、準不準?	✓ 拆成兩題	一題兩問
✗ 你為什麼不信摘要?	✓ 是什麼讓你想再查紀錄?	『為什麼』易防衛

教學重點　大綱是地圖不是劇本：核心問題要開放、少而精（3–6 題），真正的資料常來自追問；避免誘導與連問兩件事，『為什麼』改問『是什麼讓你…』。

Questionnaire 問卷法：施測方式

@9 三種傳統方式＋現代線上施測

Mailed 郵寄

做法
郵寄給潛在受訪者
注意
回覆率偏低；要預告與催覆

Collective 集體施測

做法
教室、辦公室集體填答
注意
回覆率高；注意權力壓力與匿名

Public place 公共場所

做法
商場、機場向人群發放
注意
偏向『剛好在場的人』（便利抽樣）

Online 線上

做法
問卷平台＋ Email ／社群
注意
觸及廣、成本低；回覆率約低 12 個百分點（Daikeler et al., 2020）；注意涵蓋與重複填答

施測方式決定你實際的抽樣框 → 直接連到 4.1 的涵蓋誤差

教學重點 施測方式決定了你實際的抽樣框——與單元 4.1 的 coverage error 直接相連。

四種資料蒐集方法：一張表對照

怎麼收 / 強項 / 風險

觀察	訪談	問卷	次級資料
怎麼收 看與聽，不問 **✓ 強項** 行為、流程、環境 **✗ 風險** 受觀察者可能改變行為	**怎麼收** 問並記錄回應 **✓ 強項** 深度、脈絡、為什麼 **✗ 風險** 費時；訪談者效應	**怎麼收** 自填標準化題目 **✓ 強項** 大量、可統計 **✗ 風險** 答非所想；無法追問	**怎麼收** 別人已收好的 **✓ 強項** 省時、跨時空 **✗ 風險** 不是為你的 RQ 而收

常見組合

訪談：找構面（深度） → 問卷：量化驗證（廣度）

教學重點 先問「我要的是廣度還是深度」；常見組合是先訪談找構面，再用問卷量化驗證。

Open-ended vs. Close-ended 開放題與封閉題

@9： 以「年齡」一題示範兩種問法

Open-ended 開放題

Q. 請問您的年齡?

28 歲

✓ 資訊精確、可事後彈性分組

△ 要編碼、分析成本高；拒答率較高

適合：探索期、需要精確值

Close-ended 封閉題

Q. 請問您的年齡?

☐ 18–25 ■ 26–34 ☐ 35–49 ☐ 50+

✓ 易填易分析，適合統計

△ 受選項侷限；選項要互斥且窮盡

適合：量化主體、大樣本調查

教學重點 敏感變項（年齡、收入）用區間封閉題可降低拒答——但區間切法要先想好分析需求，事後不能再切細。

題項設計五原則（含原例句診斷）

@9： 每條原則配一個「壞例子」——單元 4.1 的 measurement error 就從這裡防起

原則	✗ 壞例子	哪裡壞	✓ 改法（示範）
① 語言簡單易懂	Do you feel extreme antipathy for dispute?	antipathy 太艱澀，看不懂只能亂答	改用日常字： How much do you dislike arguments?
② 避免歧義	Considering a disability, does that make you unable to move?	disability 、 move 各自解讀	具體化： Can you walk 100 m without help?
③ 不用雙重提問	How frequently and how much do you spend on travelling by bus?	『多常』和『多少錢』是兩題	拆成兩題：頻率一題、金額一題
④ 不預設前提	What type of fuel do you use for your car?	預設受訪者有車	先問『您有車嗎？』再跳題
⑤ 維持邏輯順序	題目隨機排列	跳來跳去，增加負擔	由淺入深、同主題相鄰、敏感題放後

教學重點 第③⑤原則最常被違反。加上社會期許偏誤、誘導性語句的檢查——下一頁交給 AI 初審。

問卷結構與題序：從好答的開始，敏感與基本資料放後面

承上　單題怎麼寫　→　本頁　整份問卷怎麼排：題序、分頁與跳題

1. **說明與同意**　目的、時間、匿名、聯絡人
2. **篩選題**　不符條件者禮貌結束
3. **暖身題**　簡單、與主題相關
4. **主要量表**　同主題成組、每頁 ≤ 10 題
5. **敏感題**　收入、健康、違規行為
6. **基本資料**　年齡、職類、年資
7. **感謝**　抽獎資訊另開表單

跳題邏輯畫成流程圖



長度與版面

線上問卷控制在 15 分鐘內（2.3 第 19 張）
大矩陣題拆小： 10 題以上易直線作答
手機預覽一次：選項不要擠到看不到
必填題少用：強迫作答會增加亂答

教學重點　題序會影響作答：先放簡單、有趣的題目建立投入感，敏感題放在信任建立之後，基本資料放最後；跳題邏輯要畫成流程圖，預試時逐條走過一次。

AI 範例①：題項語義審查

ChatGPT / Gemini

用五原則＋偏誤清單審自己的題項（同一 Prompt 結構、換一個案例——回顧單元 1.3 階段 5）

輸入 Prompt（可直接複製，替換〔〕內容）

請扮演量表發展專家，依下列清單檢查我的問卷題項：雙重提問／誘導性／社會期許偏誤／預設前提／艱澀或歧義用語／與構念不一致。

構念：長照機構照服員的工作壓力。
題項： 1. 我覺得工作量太大而且薪水太低。 2. 我從來不會對住民感到不耐煩。 3. 我覺得主管的排班很公平。

輸出：問題／原因／修正版題項／仍需專家效度檢核之處。

AI 示範輸出（節錄）

題項 1： 雙重提問——「工作量」與「薪資」是兩個不同的壓力源，應拆成兩題。
題項 2： 社會期許偏誤＋極端措辭「從來不」——幾乎無人會承認，拉不開差異；改「照顧住民時，我偶爾會覺得情緒耗竭」。
題項 3： 偏離工作壓力構念，較接近「組織公平」——移至其他構面或刪除。
仍需檢核：修正後題項是否涵蓋工作壓力的負荷／時間／情緒耗竭三面向——由領域專家判斷。

教學重點 AI 能做語義層把關；構面涵蓋度（內容效度）必須走專家效度程序——兩者不能互相取代（見 Section 4 正規流程）。

AI 範例 ②：訪談題綱中立化

ChatGPT / Claude

半結構式題綱：避免預設家屬「一定滿意」或「一定不滿」（同一 Prompt 結構、換一個案例——回顧單元 1.3 階段 5）

輸入 Prompt（可直接複製，替換〔〕內容）

我將訪談住宿式長照機構住民的家屬。請根據以下研究問題設計半結構式訪談題綱。

研究問題：家屬如何評估與判斷機構的照護品質？

限制：避免預設家屬一定滿意或一定不滿；每題附 2 個中立追問；輸出 6 題並標示每題對應的研究目的。

AI 示範輸出（節錄）

Q1. 請描述您最近一次探視時，印象最深的一件事。追問：那件事讓您怎麼想？當下您做了什麼？（目的：以具體事件錨定）
Q2. 您平常從哪些地方判斷家人被照顧得好不好？追問：哪些訊號讓您安心？哪些讓您擔心？（目的：品質判準）
Q3. 當您有疑慮的時候，通常怎麼處理？追問：您會跟誰說？後來的結果如何？（目的：溝通管道與回應）
（Q4–Q6 略）

教學重點 「哪些讓您安心？哪些讓您擔心？」的雙向追問是中立化示範——比「您滿意嗎？」好一個世代。從「最近一次探視」這種具體事件切入，比抽象評價更能問出真實經驗。訪談倫理與錄音同意見單元 7.1 研究倫理。

2

SECTION 2

次級資料 Secondary Data

@9： 別人收好的資料——便宜快速，但品質不在你手上

三大來源與三大缺點。

新增：次級資料品質評估清單＋ AI 資料源盤點。

來源與三大缺點

@9： Previous research ／ Media ／ Historical records

Previous research
先前類似研究的資料與結果

Media
媒體出版品、政府紀錄、新聞

Historical records
檔案庫、期刊、日誌、部落格

用之前先過三關：三大缺點

① Reliability 可靠性
因來源而異
例：收集程序你無法控制

② Availability 可得性
需要時不一定拿得到
例：授權、斷檔、下架

③ Format 格式
分組不合你的需要
例：研究 30 歲以下，資料只有 30 歲以上分組

健康研究最常用 健保申報（衛福部衛生福利資料科學中心）、癌症登記、電子病歷——多需申請與倫理審查

教學重點 健康研究最常用的次級資料是行政與臨床資料：健保申報（衛福部衛生福利資料科學中心）、癌症登記、電子病歷——多需申請與倫理審查。新穎問題收初級資料；大尺度型態用次級資料（對照 1.1 ）。

次級資料品質評估清單

引用任何次級資料前，六題快篩

- [ ] 誰收的？（機構的公信力、是否有利益衝突）
- [ ] 為什麼收？（原始目的與你的 RQ 是否相容）
- [ ] 怎麼收的？（母群、抽樣、工具——找得到技術文件嗎）
- [ ] 何時收的？（時效性：資料年代與你的研究期間是否匹配）
- [ ] 定義相容嗎？（變項定義、分類切法與你的操作化是否一致）
- [ ] 授權可用嗎？（使用條款、引用要求、能否再分析）

課堂練習／作業

課堂練習（15 分鐘）：任選一個政府開放資料集（如衛福部長照統計），用六題快篩評估它能否支持你的一個研究問題，寫下每題答案。

台灣常用的次級資料庫：有哪些、怎麼申請

承上　次級資料品質評估　→　本頁　健康研究最常用的幾個來源，以及從申請到分析的流程

資料來源	內容	取得方式
全民健保研究資料（衛福部資料科學中心）	就醫、用藥、處置紀錄	申請＋ IRB；在中心或其分中心環境分析
國民健康訪問調查（國健署）	自評健康、健康行為、就醫	依國健署公告申請
中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查 TLSA（國健署）	中老年人多波追蹤	適合縱貫分析（8.2）
學術調查研究資料庫 SRDA（中研院）	社會變遷調查等學術調查	會員申請，多可下載
政府資料開放平臺 data.gov.tw	彙總統計、開放資料	免申請，多為群體層級

確認變數 → 申請資格與費用 → IRB → 簽資料使用協議 → 指定環境分析 → 結果審核攜出

申請規定與費用以各單位最新公告為準。

教學重點　用次級資料先確認『你要的變數有沒有』，再看申請資格、費用、分析環境與 IRB；健保資料只能在指定環境分析、結果經審核才能攜出，時程要多抓幾個月。

AI 範例③：次級資料源盤點

ChatGPT / Claude ＋自行查證

讓 AI 幫你列候選資料源——存在與否自己驗證

輸入 Prompt（可直接複製，替換〔〕內容）

我的研究題目： AI 文件工具對長照機構照護紀錄品質的影響（台灣）。

請盤點可能可用的次級資料來源： 1. 政府開放資料與官方統計（衛福部、健保署等）； 2. 既有調查資料庫（如學術調查資料檔案館）； 3. 機構內部紀錄（需授權的類型）。

每項標注：可能包含的變項／取得管道／預期限制。

重要：你列的資料集可能不存在或已改版，請在每項後面標示「需查證」，並告訴我到哪裡驗證。

AI 示範輸出（節錄）

1. 衛福部長期照顧統計專區——機構數、服務人數、人力配置（變項：機構層級）；限制：無紀錄品質變項；需查證：衛福部統計處網站。
2. 學術調查資料檔案館（SRDA）——老人狀況調查等；限制：非機構層資料；需查證： SRDA 目錄。
3. 機構內部：交班紀錄稽核結果、品質指標月報；限制：需 IRB＋機構授權、去識別化。

＊以上皆需你逐一確認存在性、年份與授權。

教學重點 AI 對「資料集是否存在」的幻覺率不低——每一項都要到官方入口實查。合格後再用 Section 2 的六題快篩評估品質。

3

SECTION 3

態度量表 Attitudinal Scales

@9： 測量對某個態度的「強度」

三種量表： Likert （最常用）、 Thurstone 、 Guttman 。

Likert 量表的建構、計分與反向題處理。

方法 × 質性／量化 對照表

@9： 同一方法在兩種研究中的資料形態

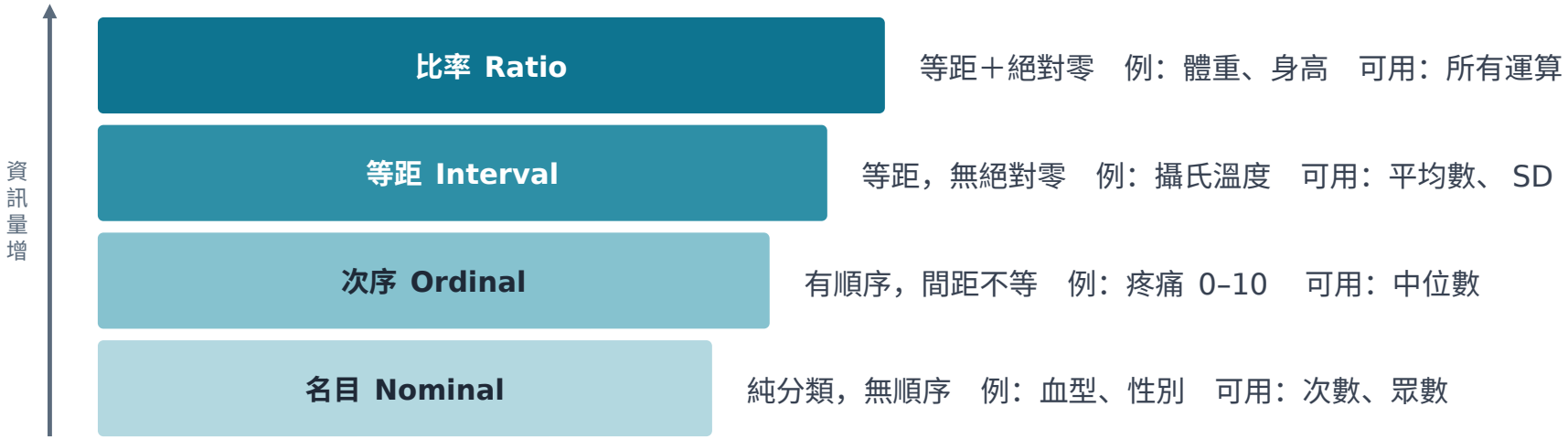
	質性：記成文字	量化：記成數字
觀察（參與／非參與）	「…」 敘事性／描述性紀錄	123 分類、測量量尺
訪談（結構／非結構）	「…」 敘事性／描述性	123 測量量尺（結構式）
問卷（開放／封閉）	「…」 敘事性／描述性	123 分類、測量量尺
次級資料	「…」 敘事性／描述性	123 分類、測量量尺

同一方法可質可量：決定的是『資料記成什麼形態』與『怎麼分析』（1.1 coding vs crunching）

教學重點 同一方法可質可量——決定性的是「資料被記錄成什麼形態」與「怎麼分析」（對照單元 1.1 的 coding vs crunching）。

四種測量尺度：決定能做什麼統計

名目 / 次序 / 等距 / 比率



常見錯誤：把次序尺度（如 Likert 單題）當等距直接算平均——嚴格說要先確認間距近似相等。

教學重點　資料「被記錄成什麼形態」決定可用的統計；把次序尺度當等距直接算平均要格外小心。

三種態度量表

@9： Likert 最廣用；另外兩種認得即可

Likert 次序 Ordinal

1 2 3 4 5

非常不同意 ····· 非常同意

最常用；同意程度 5 或 7 點；每題等值

Thurstone 等距 Interval

敘述 A	權重 2.1
敘述 B	權重 5.4
敘述 C	權重 8.7

1928；評審先替每句定權重，建構成本高（權重數字為示意）。Likert (1932) 就是省掉這一步的簡便版

Guttman 次序（累積式）



弱題 → 強題（累積）

同意強題者應同意所有弱題；複雜少用

教學重點 Likert 嚴格說是次序量尺；實務上多題加總後常視為近似等距處理——分析時要知道自己做了這個假設（對照單元 2.5 推論統計的檢定前提）。

Likert Scale Construction 建構三步驟

@9： 以工作滿意度為例

① 寫敘述句
與議題有邏輯連結：工作滿意度 → 薪資、福利、領導、訓練各寫題項

② 決定方向
正負混合可偵測亂答：正向＋反向題

③ 設強度量尺
5（或 7）點；正負向、點數全卷一致

題目樣張（工作滿意度）

		SA 5	A 4	N 3	D 2	SD 1
正	工作環境讓我有生產力	○	○	○	○	○
正	我的薪資合理	○	○	○	○	○
反	領導方式不能激勵我	○	○	○	○	○
正	訓練機會令我成長	○	○	○	○	○

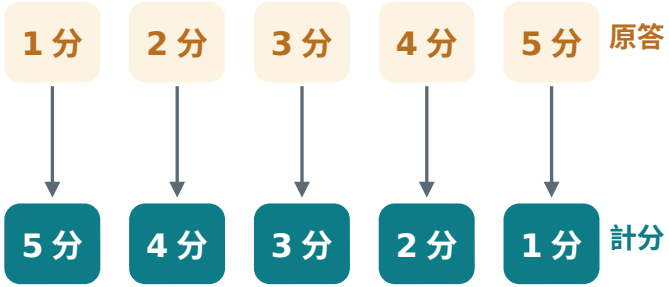
『反』＝反向題：計分時要反轉（下一頁）

教學重點 每題假設有相等的態度價值（equal weight）——這正是 Likert 的簡化假設，也是 Thurstone 想解決的問題。

Likert 計分示範（含反向題陷阱）

@9 原例：比較兩位受訪者的滿意度總分

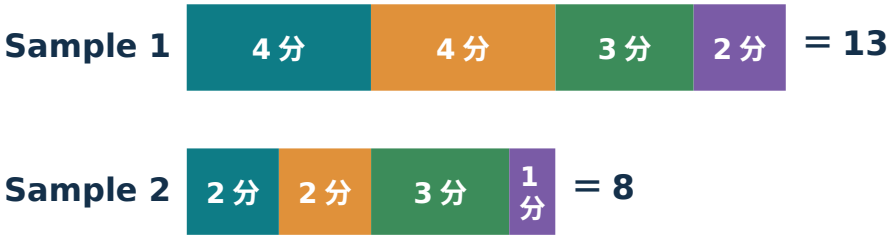
反向題要先反轉，才能加總



5↔1 、 4↔2 、 3 不變（原答 2 → 計 4）

最常見的錯
忘記反轉就加總（對照 2.4 的資料清理）

兩位受訪者的總分（反轉後）



1. 工作環境令我滿意
2. 領導風格「不」令人滿意（反轉）
3. 福利「不」令人滿意（反轉）
4. 訓練令人鼓舞

13 > 8
→ Sample 1 較滿意

教學重點 結論： Sample 1 比 Sample 2 滿意。負向題必須反轉編碼（5↔1 、 4↔2 ）後才能加總——忘記反轉是學生資料分析最常見的錯（對照單元 2.4 的資料準備與清理流程）。

AI 範例④： Likert 量表草擬與反向題檢查

ChatGPT / Claude

AI 起草＋自我檢查，然後進入正規流程

輸入 Prompt（可直接複製，替換〔〕內容）

請協助我草擬 Likert 量表。構念：長照機構照服員的「AI 工具使用意圖」，參考 TAM 的行為意圖構面。

要求：1. 產生 6 題（其中 2 題為反向題），5 點同意量尺；2. 每題標注對應的子面向；3. 自我檢查表格：每題是否有雙重提問／誘導／極端措辭／與構念不一致；4. 列出計分說明（含反向題反轉規則）；5. 最後提醒我：這份草稿還缺哪些程序才能正式使用。

AI 示範輸出（節錄）

題 1（意圖 - 持續）：未來三個月我會持續使用 AI 摘要工具。
題 3（反向 - 迴避）：如果可以選擇，我會避免使用 AI 摘要工具。〔計分反轉〕
題 5（意圖 - 推薦）：我會向同事推薦這項工具。
自我檢查：題 2 原稿「好用且省時」為雙重提問→已拆分。
計分：反向題 5↔1 反轉後加總，總分 6–30。
缺少程序：專家效度（CVI）、預試 30 人、Cronbach's α、正式樣本的因素分析——草稿不可直接施測。

教學重點 最後一問（「還缺哪些程序」）讓 AI 自己劃出界線——接到 Section 4 的量表發展正規流程。

4

SECTION 4

試測與品質 Pilot Testing & Quality

@9： 正式施測前的最後防線

試測的四個目的與作法。

量表發展正規流程： AI 只在第 2 步。

Test the Research Instrument 試測（Pilot Test）

@9 的四個目的＋實務作法

1. **① 理解檢查** — 受訪者是否理解你的問題？——請 5–10 位目標對象邊填邊放聲思考（think-aloud）。
2. **② 訊息傳達** — 你想問的訊息有正確傳達嗎？——比對受訪者的理解與你的原意。
3. **③ 找出缺陷** — 潛在缺陷：填答時間過長、跳題邏輯錯誤、選項不窮盡、天花板／地板效應。
4. **④ 重審與修訂** — 依試測結果重審工具——修訂後大改需再測一輪；試測樣本不併入正式分析。

教學重點 試測是「便宜的失敗」：正式資料收壞了不能重來，試測發現的每個問題都是賺到。

試測 Pilot Test 的四個目的

理解 / 傳達 / 找缺陷 / 修訂

① 理解檢查

受訪者看得懂題目嗎?

· 放聲思考 think-aloud

② 訊息傳達

你想問的有正確傳達?

· 比對理解 vs 原意

③ 找出缺陷

時間過長? 跳題錯? 選項不窮盡?

· 天花板 / 地板效應

④ 重審修訂

依結果修改工具

· 大改需再測一輪

教學重點 兩段式：先找 5–10 位目標對象放聲思考（認知訪談），再以約 30 人預試看填答時間與分布（見次頁第④步）；試測樣本不併入正式分析。

預試之後：一份預試報告長什麼樣

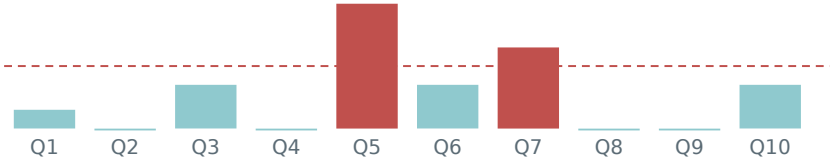
承上　試測的四個目的　→　本頁　預試做完要留下什麼證據，問卷又怎麼改

15 人
預試樣本（不納入正式分析）

12 分
完成時間中位數（8–21）

2 題
遺漏率 > 10%

每題遺漏率（%）



題號	發現（證據）	修改
Q5	遺漏 20%； 3 人說『不知道收入怎麼算』	改為收入區間＋『不願回答』選項
Q7	遺漏 13%；選項沒有『不適用』	加上『不適用（未使用過）』
Q12	4 人回饋選項不夠	加『其他：____』
全卷	最長 21 分鐘，抱怨太長	刪 3 題重複題，目標 10 分鐘

數字為教學示意。

教學重點　預試報告要把『發現 → 證據 → 修改』一條一條對起來：完成時間、每題遺漏率、受試者回饋與修改紀錄，都是方法章與審查回覆的原料。

量表發展正規流程： AI 只在第 2 步

語義檢查之後的每一步， AI 都不能取代

1	① 題項草擬	研究者依構念定義與文獻草擬題項（ AI 可提供構念定義的查證線索）。
2	② AI 語義審查	用 AI 範例①④抓雙重提問、誘導、偏離構念—— AI 的主場只有這一步。
3	③ 專家效度	領域專家評內容效度（ CVI ），依意見修題—— AI 不能當專家。專家 6 位以上時 I-CVI 需 ≥ 0.78 ； 僅 3–5 位時須達 1.00 （算法見 4.3 ）。
4	④ 預試 Pilot	小樣本（約 30 人）施測，檢查填答時間、語意誤解、分布。
5	⑤ 信效度分析	Cronbach's α 、因素分析等——用真實資料計算，不能用 AI 模擬。

教學重點 作業規定：使用 AI 審查過的問卷，仍須附專家效度與預試計畫，否則退件（與單元 1.3 階段 5 一致）。

資料收集中的 AI：可以與不可以

本課程立場——工具設計可輔助，資料本身不造假

可以（輔助與加速）

- 審查題項語義、草擬量表初稿與反向題
- 中立化訪談題綱、產生追問句
- 盤點候選次級資料源（需逐一查證）
- 起草知情同意書與收案 SOP 草稿
- 翻譯量表初稿（仍需回譯與授權）

不可以（紅線）

- 用 AI 生成「假受訪者」資料充當真實回應
- 跳過專家效度與預試直接施測
- 把未授權、可識別的訪談錄音／逐字稿上傳
- 讓 AI 代寫觀察紀錄（沒觀察就沒有紀錄）
- 引用 AI 宣稱存在但未查證的資料集

教學重點　「AI 合成資料」在方法學上另有用途（模擬、教學），但絕不可混充實收資料——這是造假，不是輔助。

Section 4 | 總結

資料收集計畫總檢核表

- [ ] 方法選擇（觀察／訪談／問卷／次級）能連回 RQ 需要的證據型態
- [ ] 問卷題項通過五原則與 AI 語義審查，並排定專家效度與預試
- [ ] 訪談題綱經中立化檢查，每題對應明確研究目的
- [ ] 次級資料通過六題品質快篩，授權與時效確認
- [ ] 量表計分規則（含反向題反轉）在收資料前已寫成文件
- [ ] 試測已排入時程，且試測樣本不併入正式分析

課堂練習／作業

課堂練習（45 分鐘）：兩人一組——①各自用 AI 範例①審對方的 3 個題項；②交換訪談題綱跑中立化檢查；③統計「AI 抓到 vs 人抓到」的差集並全班討論。

A

作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Concepts · Instrument · Reflection

Part A 觀念題六題 · Part B 資料蒐集計畫 + 一份迷你量表

量表 6 題含至少 1 題反向題，並附 AI 語義審查紀錄。

作業 · Take-home

作業說明：目標、繳交與規則

目標

Part A 檢驗你懂不懂資料蒐集與量表的判準；
Part B 檢驗你做不做得出來。

兩部分都以「你自己的碩論題目」為對象——
不是抽象練習，是直接可以放進計畫書的段落。

繳交與規則

- 一份 PDF： Part A 文字作答 ＋ Part B 表格， 4–6 頁。
- 約 3–4 小時；先做 Part A 暖身。
- 引用任何數字或門檻都要標出處。
- 須附 AI 使用聲明與研究日誌。
- 未附 AI 聲明者視為未完成繳交。

教學重點 這份作業的產出可以直接貼進你的研究計畫書方法章——請當成正式文件寫。

作業 · Part A

Part A ｜觀念題

每題 2–4 句即可；能舉一個健康科技的例子更好

A1 〔 Section 1 〕 觀察法、訪談法、問卷法各適合回答什麼樣的問題？各舉一個健康科技的例子。

A2 〔 Section 1 〕 開放題與封閉題各有什麼代價？什麼情況下該用開放題？

A3 〔 Section 2 〕 使用次級資料的三大缺點是什麼？各寫一個你會怎麼檢查。

A4 〔 Section 3 〕 四種測量尺度各能做什麼統計？把 Likert 單題當等距直接算平均有什麼風險？

A5 〔 Section 3 〕 什麼是反向題？不反轉計分會發生什麼事？舉一個計分例子說明。

A6 〔 Section 4 〕 試測 pilot test 的四個目的是什麼？為什麼不能省？

作答提示｜每題都能在講義中找到對應頁，但請用自己的話寫——照抄投影片不給分。

作業 · Part B

Part B ｜實作題：資料蒐集計畫 + 一份迷你量表

以你自己的碩論題目為對象；量表 6 題，其中至少 1 題為反向題

① 方法選擇　你要用觀察、訪談還是問卷？為什麼？不選另外兩種的理由是什麼？

② 迷你量表　針對一個構念寫 6 題 Likert（含至少 1 題反向題），標明構念定義與出處。

③ 計分規則　列出各題方向、反轉規則（5↔1、4↔2）與總分計算方式。

④ 題項自查　用五原則逐題檢查：單一、中立、清楚、可答、與構念相符——附一張檢查表。

⑤ 試測計畫　對象、人數、要檢查什麼（填答時間、語意誤解、分布），以及打算怎麼修。

⑥ AI 語義審查紀錄　貼出你用的 Prompt、AI 的建議，以及你採納／不採納的理由。

教學重點　第⑥項才是重點：AI 只在量表發展五步的第 2 步，採不採納由你決定，理由要寫得出來。

作業 · Rubric

評分重點與繳交 Rubric

Part A 觀念	40%	四種尺度與反向題說得清楚；能分辨方法的適用情境
Part B 實作	45%	量表題項可用；計分規則正確；試測計畫具體
AI 紀錄與反思	15%	Prompt 、建議與採納理由三者齊備

遲交每逾一日扣總分 10%，逾七日不予計分；抄襲或杜撰資料依校院學術倫理規定處理。

教學重點 Part B 佔比最高——這門課評的是「做不做得出來」，不是背不背得起來。

References 主要參考文獻

含原講義內容依據與本單元新增之經典文獻

- Kumar, R. (2019). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners (5th ed.). SAGE. （資料收集方法架構）
- Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 22(140), 1–55.
- DeVellis, R. F., & Thorpe, C. T. (2021). Scale Development: Theory and Applications (5th ed.). SAGE. （量表發展正規流程）
- Oppenheim, A. N. (1992). Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement. Pinter. （題項設計原則）
- Fowler, F. J. (2014). Survey Research Methods (5th ed.). SAGE.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. （TAM 構面）
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2006). The content validity index: Are you sure you know what's being reported? Research in Nursing & Health, 29(5), 489–497. （CVI 專家效度）
- Daikeler, J., Bošnjak, M., & Lozar Manfreda, K. (2020). Web versus other survey modes: An updated and extended meta-analysis comparing response rates. Journal of Survey Statistics and Methodology, 8(3), 513–539.
- 課程檔案： @ 9. Data Collection Methods （2025）；單元 1.3《生成式 AI 輔助研究》階段 5–6（工具發展與資料治理）。

CLOSING

工具的品質，決定資料的天花板

抽對了樣本、蒐齊了人，還要問對問題——量表品質，則是天花板。

題項設計五原則防 measurement error、
量表發展五步驟保信效度、試測是最便宜的失敗——
AI 可以加速工具設計，但專家效度、預試與真實資料，永遠不能跳過。

下一步：完成你的「資料收集計畫」＋工具草稿，帶入單元 4.3 問卷設計實務。

Reference URLs

資源連結 · 外部服務與官方網址

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源 / 服務	官方網址 URL
Claude	claude.ai/
ChatGPT	chatgpt.com/
Gemini	gemini.google.com/

案例應用：三種資料來源，三種偏誤

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①	**本單元教了什麼**	初級與次級資料的取捨，以及觀察、訪談、問卷各自的偏誤來源。
②	**案例怎麼用**	· 觀察計時屬初級資料，兩位觀察者校準 30 次， ICC = .91 ；風險為霍桑效應。 · 系統日誌屬次級資料，無自陳偏誤，但只知道發生了什麼、不知為何。 · 問卷測量認知負荷與信任，僅能自陳；回收 54 份、回收率 87.1% 。 · 三者以 staff_id 串接，串接完成後刪除代號，改以研究流水號。 · 觀察期刻意涵蓋白班、小夜、大夜三種班別，不只取最方便之時段。
③	**產出什麼證據**	資料蒐集 SOP （次頁），含觀察者訓練、校準程序與品質指標。
④	**承接關係**	上游：承自 4.1 之抽樣計畫 ｜ 下游：交棒 4.3 ，把認知負荷這個構念做成一份問卷。

教學重點 每一種資料來源都在某個方向上失真：觀察讓人表現得更好，自陳受記憶與面子影響，日誌只知結果不知原因。用三種不是為了資料多，而是讓它們互相檢查。

示範產物：資料蒐集 SOP

每一種來源都須同時交代偏誤、因應措施與可查核之品質指標

來源	蒐集方式	主要偏誤	因應措施	品質指標
觀察計時	第三方於現場以碼表記錄，不介入交班	霍桑效應、觀察者漂移	前兩週資料僅作暖身不納入分析；每月重新校準	觀察者間 ICC = .91
紀錄評分	兩位評分者依 8 項標準獨立評分	評分者寬嚴不一	事前共同評分 10 份建立共識，歧異逐項討論	評分者間 ICC = .84
系統日誌	自 AI 工具後台匯出每日使用紀錄	帳號共用導致歸屬錯誤	稽核單一帳號單日異常高使用量者	缺漏率低於 1%
問卷	院內信箱寄送附研究代碼之保密連結（非匿名，才能串接），兩週後提醒一次	自陳偏誤、無回應偏誤	比較回收與未回收者之職類與年資分布	回收率 87.1%

教學重點　「前兩週資料僅作暖身不納入分析」這一條，同時處理了霍桑效應與學習曲線。它必須寫在預先註冊裡（單元 7.2），事後才排除就變成選擇性報告。